七年级 OpenSciEd · 7.1 化学反应与物质

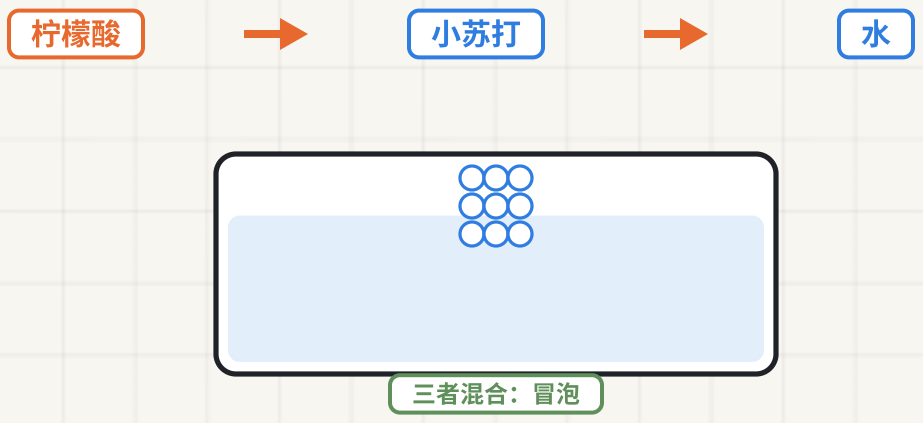
哪些成分组合产生气体?

第4课 哪些组合产气

（泡澡球里哪些成分组合起来会产生气体? · 整合、探究）

01 现象

柠檬酸、小苏打和水混合会冒泡；含柠檬酸的柠檬水冲剂和水、小苏打混合也会冒泡



↓

02 组合测试

教材探究：整理目前的发现，计划并开展实验测试浴盐球成分的不同组合，用结果论证产生的气体是新物质

测试不同组合

两两组合 + 水

柠檬水冲剂 + 小苏打 + 水

用结果论证

↓

03 得出结论

浴盐球成分中只有柠檬酸和小苏打一起遇水才产生气泡；气泡里的气体是和原有物质都不同的新物质

只有

柠檬酸 + 小苏打

遇水产生气泡

气泡里的气体

是新物质，不同于

原来的任何物质

这一课弄明白

- **变量** · 逐一组合
- **新物质** · 气体
- **拓展** · 厨房里的酸和小苏打
- **安全** · 戴护目镜，别揉眼睛

教材来源：OpenSciEd 7.1 Chemical Reactions & Matter 第4课 · OpenSciEd（CC BY 4.0）